南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

上海地铁 1 号线项目

S02T-B1.5/06 供风装置例行试验大纲

编　　制	李逵	2018.08.20
校　　核	郭志刚	2018.08.20
标　准　化	章萍	2018.08.20
会　　签	董琪　邓智勇　丁辉	2018.08.20
审　　核	牛瑞	2018.08.23
主　　管	刘元清	2018.08.25
批　　准	杨俊	2018.08.28

客户签字：　　第三方签字：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司 技术中心 受控文件

修订记录

版本	改正内容及原因	日期	编制	审核	批准
一	新编	2018.07.11	李逵	牛瑞	杨俊
A	试验项点 4.2 出口排气量额定值由 1.14 m^3/min～1.26m^3/min 变更为 1.05m^3/min（1±6%）	2018.8.18	李逵	牛瑞	杨俊

文件分发说明

说　明	部　门(领导)
文件原版，受控	
分发部门	
领导	

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

目　录

1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 外观检查 1
4 性能试验 1
4.1 油位和电机旋转方向试验 1
4.2 容积流量试验 1
4.3 额定排气压力试验 2
4.4 气密性试验 2
4.5 卸荷时间 2
4.6 加热器动作 2
4.7 安全阀试验 2
4.8 油温开关试验 3
4.9 功率测量 3
5 接地试验 3
6 绝缘试验 3
7 温度测量 3
8 磨合试验 4

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

1 范围

本标准规定了 S02T-B1.5/06 供风装置的总体检查、性能试验、油温开关试验、接地试验、绝缘试验、温度测量和磨合试验等项点。

本标准适用于 S02T-B1.5/06 供风装置的例行试验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

TB/T 2710.2-2015 机车、动车用空气压缩机技术条件 第 2 部分：螺杆空气压缩机

TB/T 2711-2015 机车、动车用空气压缩机试验方法

TB/T 2977-2000 铁道车辆金属部件的接地保护

CZJST 0014—2016 城市轨道交通车辆风源装置技术规范

3 外观检查

用尺寸检验工具及目视对供风装置外观进行检查。检查是否有明显的破损或缺陷，记录下列组件的序列号：供风装置、机头、吊架、干燥器。检查电气接口、机械接口和气动接口与图纸要求的一致性。

外形尺寸：1554mm±3mm×943.5mm±2mm×618mm±2mm

接口尺寸：1345mm±1.5mm×543.5mm±1.5mm×618mm±2mm

4 性能试验

性能试验包括：

4.1油位和电机旋转方向试验

把供风装置安装到试验台上，检查油位是否达到要求的高度，如果没有，注入指定润滑油。启动电机时间不能超过 2s，检测电机的旋转方向。电机旋转方向应与要求旋转方向及旋转方向箭头一致。

4.2容积流量试验

按 TB/T 2710.2-2015 规定进行试验。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

出口排气量额定值 1.05m^3/min（1±6%）。

4.3额定排气压力试验

启动电机，待供风装置出口压力稳定后测量排气压力，数值应为额定排气压力 885±30kPa。

4.4气密性试验

供风装置运行 20 分钟以上，保持额定排气压力 885±30kPa，在风管、螺纹连接部和安全阀上涂抹肥皂水或检漏液，不应产生气泡。

4.5卸荷时间

供风装置在额定工况下，出口压力达到 885kPa 后停机，测量油气筒内压力下降到 250kPa 所需时间。

卸荷时间为 7s～14s。

4.6加热器动作

在控制电给电的情况下，使用制冷剂喷电控箱安装温控器位置的外壁 1-2s，测量加热器动作情况。

要求在喷了制冷剂后加热器能正常动作。

4.7安全阀试验

供风装置在标准工况下运行，调节出气口节流阀开度，使供风装置组出口处压力逐渐升高，记录安全阀刚刚开启时，压缩空气出口的压力。

对安全阀进行测试，满足以下要求：

（1）1060 kPa 安全阀

整定压力值：1060kPa±3%

排放压力值：≤1.1×1060 kPa

回座压力值：≥0.85×1060 kPa

（2）1350 kPa 安全阀

整定压力值：1350 kPa±3%

排放压力值：≤1.1×1350 kPa

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

回座压力值：≥0.85×1350 kPa

备注：

（1）安全阀安装前需进行部件试验以确认是否满足上述要求，并提供试验报告。

（2）安全阀动作后，检查其密封性，无泄漏。

4.8油温开关试验

设定系统压力为额定排气压力，覆盖冷却器，直到温度开关动作，记录最终的温度。

动作油温不大于 120℃。

4.9功率测量

泄放储气器压力到 500kPa，启动空压机，使储气器压力稳定到 885kPa，按 TB2711 规定测量电机额定功率。

功率不大于 14.95kW

5 接地试验

按 TB/T 2977-2000 进行试验。

供风装置接地电阻应符合 TB/T 2977-2000 的规定，其接地线电阻不大于 0.05Ω。

6 绝缘试验

绝缘试验按 TB/T 2710.2-2015 进行。

供风装置各通道对外壳的绝缘电阻应不小于 100MΩ。

7 温度测量

按 TB/T 2711-2015 第 3.2.2 进行，测量并记录以下温度，如表 1 所示：

表1 温度测量

测试内容	符号	要求	备注
环境温度	Ta	20±5℃	温度计测量实验环境温度
吸气温度	T0	≤30℃	在空滤进气口处测试
油温	T1	≤120℃	油温开关显示温度

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

冷却器出风口温度	T2	实测	测量冷却器散热口温度
冷却器压缩空气进口温度	T3	实测	测量冷却器进气口管接头处温度
冷却器压缩空气出口温度	T4	≤65℃	测量冷却器出气口管接头处温度
冷却器进油口温度	T5	实测	测量冷却器进油口管接头处温度
冷却器出油口温度	T6	实测	测量冷却器出油口管接头处温度
供风装置出口温度	T7	实测	测量供风装置出气口管接头处温度

供风装置出口温度和环境温度的差值满足：T7-Ta≤15℃。

8 磨合试验

供风装置在额定压力下持续运转 2h，其各零部件应无异常。

备注：磨合试验期间可测试其他试验项点。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布